

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIRENCANAKAN

Mampu memahami bahasa markup HTML dan merancang aplikasi web sederhana menggunakan elemen-elemen dasar HTML

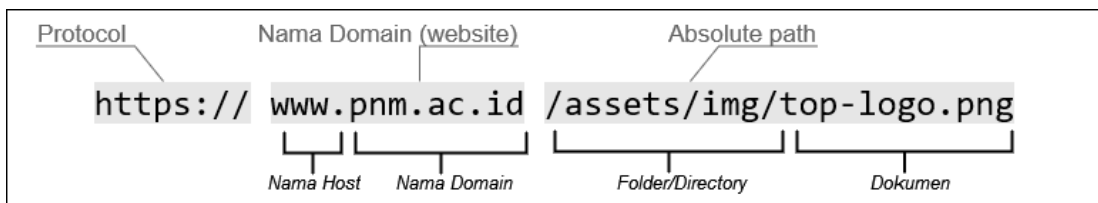
INDIKATOR

- Mampu menjelaskan URL
- Memahami anatomi halama web
- Mampu menjelaskan pengertian HTML
- Mampu menjelaskan sintaks-sintaks dasar HTML
- Mampu menjelaskan elemen-elemen dasar HTML
- Mampu merancang aplikasi web sederhana menggunakan HTML

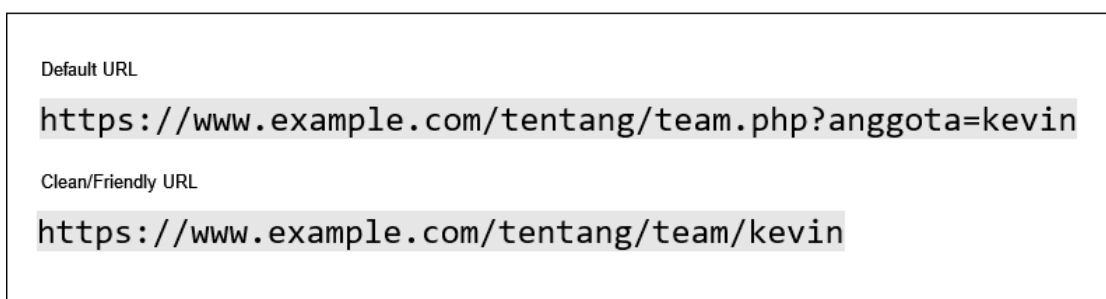
MATERI

1. Alamat Halaman Web (URLs)

Setiap dokumen/file yang ada pada halaman web mempunyai alamat yang spesial yang disebut dengan *URL (Uniform Resource Locator)*. Beberapa url didesain dengan simple dan cantik ada juga yang didesain dengan banyak karakter dipisahkan dengan titik (.) dan slashes (/)



Tidak semua url mengandung nama file. Alamat url bisa bermacam-macam tergantung konfigurasi server

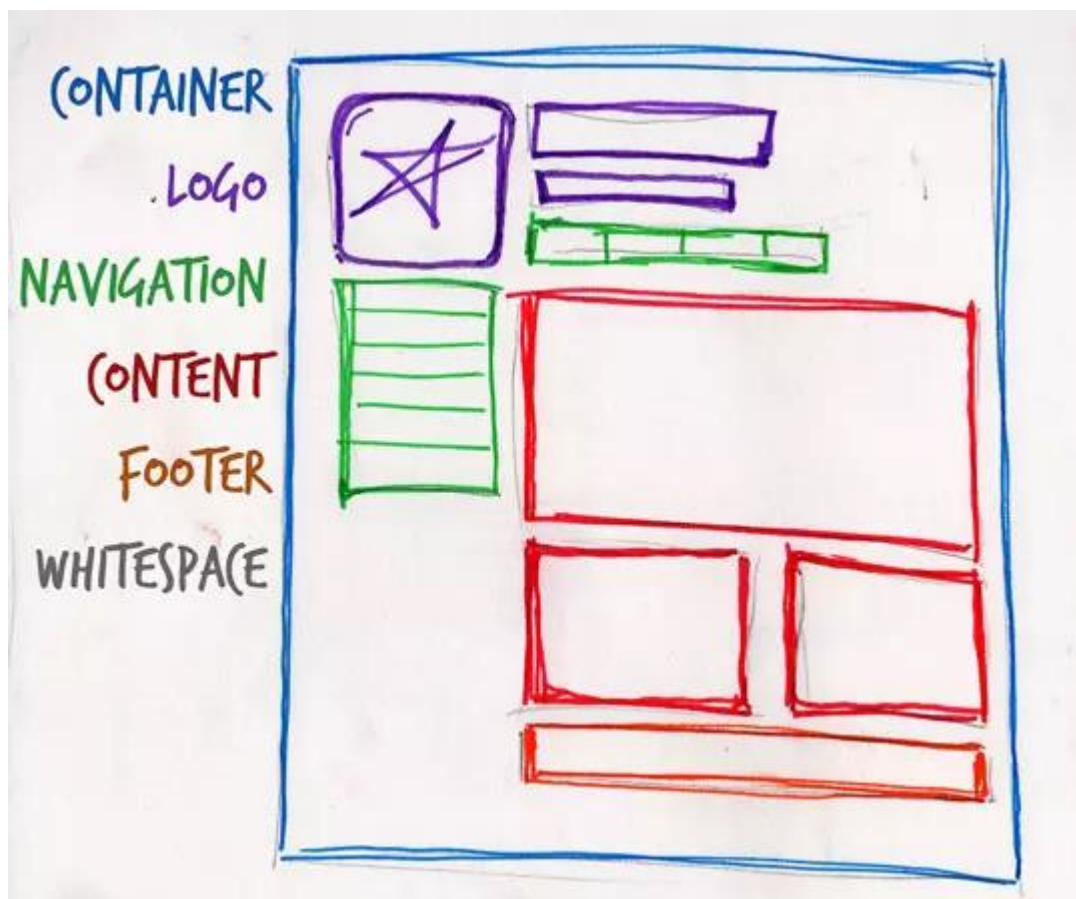


2. Anatomi Halaman Web

Ketika server web menerima permintaan untuk mengakses folder tanpa memasukkan file yang spesifik maka sistem akan mencari file default yang biasanya bernama *index.html*, *index.php*, *index.asp* (file dengan nama *index.**)

Index of /uploads			
Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory	-	-	-
banner/	2018-08-14 08:31	-	-
desa/	2019-05-21 11:58	-	-
files/	2022-01-25 11:48	-	-
fokus/	2018-08-14 08:32	-	-
galeri/	2020-04-28 11:20	-	-
kontak/	2018-08-14 08:34	-	-
konten/	2018-08-14 13:31	-	-
mainslide/	2022-09-19 13:51	-	-
pimpinan/	2022-01-25 12:48	-	-
users/	2018-05-12 03:57	-	-
welcome/	2018-08-14 08:36	-	-

Secara garis besar susunan dari suatu halaman web terdiri dari containing block, Logo, navigation, content, white space dapat digambarkan sebagai berikut



Beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pengembangan web adalah sebagai berikut

a. Nama domain (URL Website tersebut)

Domain merupakan hal yang penting dalam suatu website karena domain adalah nama unik yang ada pada seluruh jaringan internet di dunia ini. Jadi, semakin menarik domain anda maka mungkin makin banyak pengunjung yang berdatangan. Sebagai contohnya adalah www.facebook.com

Domain secara umum adalah domain gratisan, yang biasanya diakhir linknya ada tambahan, misalkan web ini sendiri yaitu .blogspot.co.id . Tapi, domain juga diperjualbelikan secara bebas di internet, lebih tepatnya di sewakan dengan berjangka pada waktu (umumnya adalah 1 tahun). Domain yang disewakan biasanya memiliki nama yang singkat, misalkan .net , .com , .org, dan lain sebagainya

b. Web hosting

Pengertian Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa/dipunyai, semakin besar web hosting semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website. Web Hosting juga diperoleh dengan menyewa. Besarnya hosting ditentukan ruangan harddisk dengan ukuran MB(Mega Byte) atau GB(Giga Byte). Lama penyewaan web hosting rata-rata dihitung per tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari perusahaan-perusahaan penyewa web hosting yang banyak dijumpai baik di Indonesia maupun Luar Negri.

c. Script website

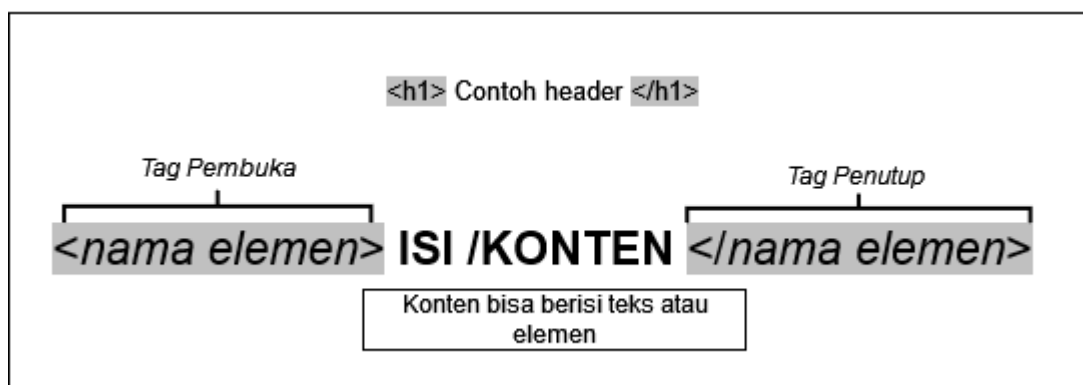
Maksud dari script disini adalah kode program yang digunakan untuk membangun suatu website, semakin lihai menggunakan kode programming website. Semakin bagus juga hasil websitenya. Script-script yang biasa digunakan secara umum pada website sekarang adalah : *HTML,CSS,JavaScript,jQuery,PHP,XML*, dan lain sebagainya

d. Disain website

Nah, setelah mendapatkan nama domain dan menyewa hosting. Sekarang disain website merupakan hal yang penting juga dalam pembuatan website. Karna, semakin bagus disain anda, semakin banyak pengunjung yang berdatangan karna nyaman melihat website anda. Anda masih ragu untuk melakukan hal ini? Bisa mendownload template website gratis di Internet ataupun menyewa web programmer untuk mendisain website anda

3. HTML/XHTML

HTML (Hypertext Markup language) adalah sebuah protokol yang digunakan untuk membuat format suatu dokumen web yang mampu dibaca dalam browser dari berbagai platform komputer. Dokumen HTML merupakan file yang pada umumnya ber-ekstensi .htm dan .html yang berformat *<isi tag>*



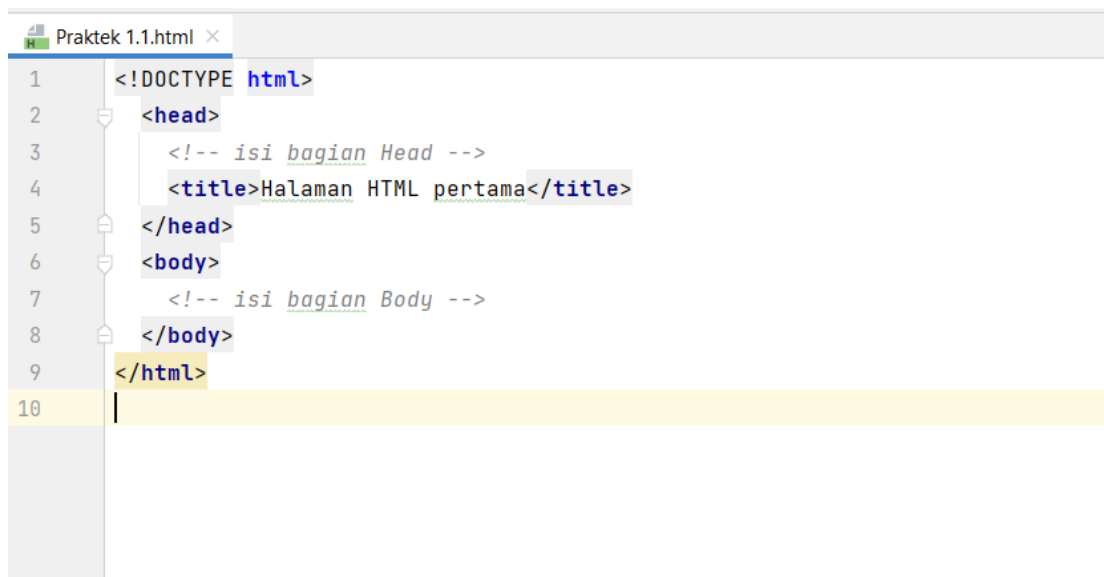
Semua dokumen HTML harus dimulai dengan deklarasi tipe dokumen: `<!DOCTYPE html>`. Dokumen HTML itu sendiri diawali dengan `<html>` dan diakhiri dengan `</html>`. Bagian yang terlihat dari dokumen HTML adalah antara `<body>` dan `</body>`.

Aturan penulisan HTML adalah sebagai berikut :

- Dalam penulisan tag HTML diapit dengan dua karakter kurung siku "`<`" dan "`>`".
- Tag HTML secara normal selalu berpasangan contoh `<div>` dan `</div>`
- Tag HTML berpasangan ada tag awal dan tag akhir
- HTML *non case sensitive*, dimana huruf besar dan huruf kecil dianggap sama
- Jika dalam tag HTML merupakan tag yang *nested* (bersarang) maka penulisan harus saling berurutan

Cnth : `<b>` `<i>` huruf tebal dan miring `</i>` `</b>`

Minimal struktur dari dokumen HTML



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <head>
3   <!-- isi bagian Head -->
4   <title>Halaman HTML pertama</title>
5 </head>
6 <body>
7   <!-- isi bagian Body -->
8 </body>
9 </html>
10
```

Dalam HTML , struktur dibagi menjadi 2 bagian :

1. Bagian Head (kepala)(header)

Memuat bagian dari header HTML merupakan metadata. Metadata adalah deskripsi berupa informasi mengenai sebuah data, baik berupa gambar, halaman website, musik, video, atau sebuah dokumen. Elemen HTML `<head>` adalah wadah untuk elemen-elemen berikut: `<title>`, `<style>`, `<meta>`, `<link>`, `<script>`, dan `<base>`

Ref : <https://html.spec.whatwg.org/multipage/dom.html#metadata-content>

- Elemen `<title>` diperlukan untuk menentukan judul dokumen
- Elemen `<style>` digunakan untuk menentukan informasi style untuk satu dokumen
- Tag `<link>` paling sering digunakan untuk menautkan ke style sheet eksternal
- Elemen `<meta>` biasanya digunakan untuk menentukan set karakter, deskripsi halaman, kata kunci, pembuat dokumen, dan pengaturan viewport
- Elemen `<script>` digunakan untuk mendefinisikan JavaScript sisi klien
- Elemen `<base>` menentukan URL dasar dan/atau target untuk semua URL relatif di halaman

2. Bagian badan (Body)

PANDUAN SEBELUM PRAKTIK

1. Download folder yang telah disediakan. Letakkan pada folder htdocs
2. Pastikan webserver bisa diakses di jaringan lokal menggunakan IP Anda
3. Semua file akan dibuat pada folder html_dasar

LEMBAR KERJA

1. Buat file html dengan nama **latihan_1_1.html**



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <head>
3   <title>Halaman HTML saya</title>
4   <link rel="icon" type="img/png" href="gambar/icon.png" sizes="16x16" />
5 </head>
6 <body>
7   <h1>My First Heading</h1>
8   <p>My first paragraph.</p>
9 </body>
10 </html>
```

Tambahkan :

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="Belajar membuat HTML">
<meta name="keywords" content="Heading dan paragraf ">
<meta name="author" content="isi_dengan_nama_anda">
```

2. Buat file html dengan nama **latihan_1_2.html**

Heading <h1>....

```

latihan_1_2.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <head>
3    <title>Halaman HTML saya</title>
4    <link rel="icon" type="img/png" href="gambar/icon.png" sizes="16x16" />
5  </head>
6  <body>
7    <h1>Heading Dengan H1</h1>
8    <h2>Heading Dengan H2</h2>
9    <h3>Heading Dengan H3</h3>
10   <h4>Heading Dengan H4</h4>
11   <h5>Heading Dengan H5</h5>
12 </body>
13 </html>

```

3. Buat file html dengan nama **latihan_1_3.html**

HTML Formatting Elements

"Formatting Elements" dirancang untuk menampilkan jenis teks khusus:

**** - *Bold text*

**** - *Important text*

<i> - *Italic text*

**** - *Emphasized text*

<mark> - *Marked text*

<small> - *Smaller text*

**** - *Deleted text*

<ins> - *Inserted text*

<sub> - *Subscript text*

<sup> - *Superscript text*

```

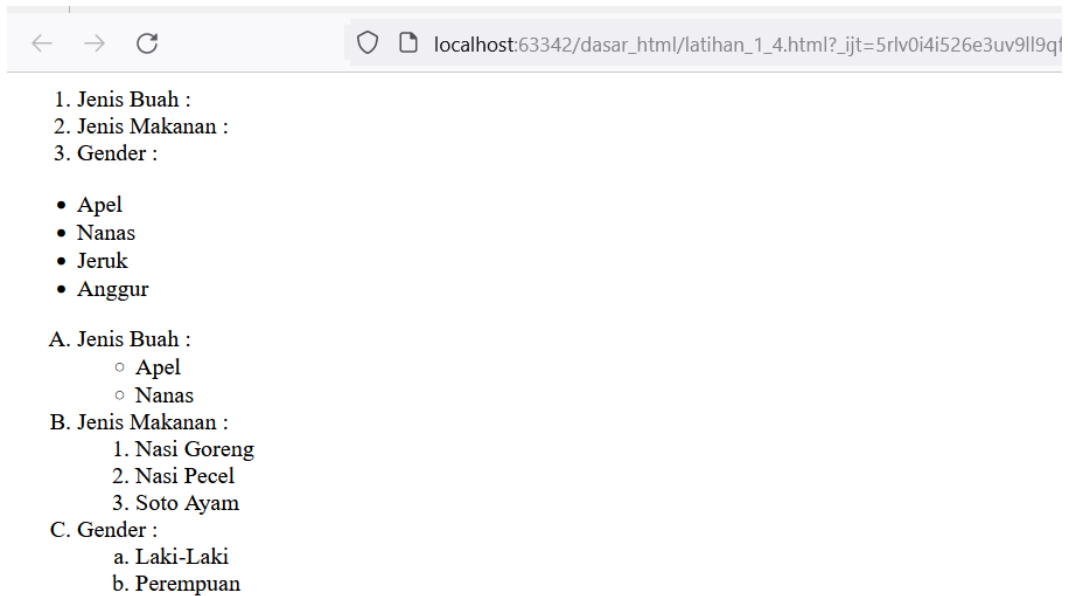
latihan_1_3.html
<body>
  <p>
    Ini adalah <b> website pertama saya</b>, karena saya baru belajar tentang cara membuat website.
  </p>
  <p> Website ini masih dalam tahap pengembangan, <i>oleh karena</i> itu tampilannya masih sederhana.</p>
  <p>
    Saya akan berusaha untuk terus memperbaiki website <ins>saya</ins> ini, sehingga semakin lama semakin menarik untuk dilihat
  </p>
  <p>
    X<sup>2</sup> = H<sub>ij</sub>
  </p>
  <p>
    <b> - Bold text</b> <br/>
    <strong> - Important text</strong> <br/>
    <i> - Italic text </i> <br/>
    <em> - Emphasized text </em> <br/>
    <mark> - Marked text </mark> <br/>
    <small> - Smaller text </small> <br/>
    <del> - Deleted text </del> <br/>
    <ins> - Inserted text </ins> <br/>
    X<sub> - Subscript text </sub> <br/>
    X<sup> - Superscript text </sup> <br/>
  </p>
</body>
</html>

```

4. Buat file html dengan nama **latihan_1_4.html** dengan isi *body* sbb :

```
latihan_1_4.html x
1      <!-- Ordered LIST -->
2      <ol type="1" >
3          <li>Jenis Buah :</li>
4          <li>Jenis Makanan :</li>
5          <li>Gender :</li>
6      </ol>
7
8      <!-- Unordered LIST -->
9      <ul>
10         <li>Apel</li>
11         <li>Nanas</li>
12         <li>Jeruk</li>
13         <li>Anggur</li>
14     </ul>
15
16     <!-- Nested LIST -->
17     <ol type="A" >
18         <li>Jenis Buah :
19             <ul>
20                 <li>Apel</li>
21                 <li>Nanas</li>
22             </ul>
23         </li>
24         <li>Jenis Makanan :</li>
25         <li>Gender :</li>
26     </ol>
```

Modifikasi sedemikian rupa sehingga menampilkan tampilan berikut :



5. Buat file html dengan nama **latihan_1_5.html**

```
dasar_html > latihan_1_5.html
Project
latihan_1_5.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <head>
3 <title>Halaman HTML saya</title>
4 </head>
5 <body>
6 <!-- LINK -->
7 <a href="http://www.pnm.ac.id/">Halaman PNM</a>
8 <a href="latihan_1_4.html">Halaman List</a>
9 <a href="latihan_1_3.html">Halaman paragraf</a>
10 <a href="latihan_1_2.html">Halaman Heading</a>
11
12 </body>
13 </html>
```

Tambahkan atribut **target** untuk setiap link. Isi masing-masing nilai target dengan `_self`, `_blank`, `_parent`, dan `_top`. Jalankan dan klik setiap link ! simpulkan apa yang terjadi !

Tulis kesimpulanmu pada halaman web tersebut menggunakan paragraf `<p>` dengan format italic `<i>`

6. Buat file html dengan nama **latihan_1_6.html**

```
dasar_html > latihan_1_6.html
Project
latihan_1_6.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <head>
3 <title>Halaman HTML saya</title>
4 </head>
5 <body>
6 <!-- gambar -->
7 
8
9 </body>
10 </html>
```

- Tambahkan minimal 5 gambar dan samakan semua ukuran gambar yang ditampilkan dengan (width dan high) 150px dan 300px
- Jadikan salah satu gambar sebagai link dengan kode berikut

```
<a href="latihan_1_4.html">
  
</a>
```

7. Buat file html dengan nama **latihan_1_7.html**


```

latihan_1_7.html x
7 <table border="1px" bgcolor="aqua" width="100%">
8 <tr>
9 <td rowspan="4"> FOTO </td>
10 <td> NIM</td>
11 <td> : .....</td>
12 </tr>
13 <tr>
14 <td> Nama </td>
15 <td> : .....</td>
16 </tr>
17 <tr>
18 <td> Alamat</td>
19 <td> : .....</td>
20 </tr>
21 <tr>
22 <td> TTL </td>
23 <td> : .....</td>
24 </tr>
25 <tr>
26 <td> Kelas </td>
27 <td> : .....</td>
28 </tr>
29 </table>

```

8. Buatlah tampilan halaman web yang menampilkan 3 biodata, simpan dalam file **latihan_1_8.html**. Isi dengan nama anda masing-masing dan teman anda

Biodata		
Foto	Nim	:
	Nama	:
	Alamat	:
	TTL	:
	Kelas	:
Foto	Nim	:
	Nama	:
	Alamat	:
	TTL	:
	Kelas	:

9. Buatlah halaman bernama **latihan_1_9.html** dengan kode sebagai berikut

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <head>
3   <title>Halaman HTML saya</title>
4 </head>
5 <body>
6   <h1>Kisah-kisah disekolah</h1>
7   <p>
8     Masa sekolah adalah masa yang menyenangkan bagiku. Sebagian besar waktu hidupku sampai saat ini
9     dihabiskan untuk sekolah, dan aku sangat menikmati saat-saat itu. Inilah sebagian kisah-kisahku disekolah
10  </p>
11  <hr> <!-- menampilkan garis -->
12  <iframe width="30%" height="179" src="latihan_1.html"></iframe>
13  <iframe width="30%" height="179" src="latihan_1.2.html" frameborder="0"></iframe>
14  <iframe width="30%" height="179" src="latihan_1.3.html" scrolling="no"></iframe>
15 </body>
16 </html>

```

Tambahkan link berikut

```
<a href="latihan_1.2.html" target="if">Halaman 2</a>
```

Tambahkan property `name="if"` pada salah satu iframe. Jalankan kemudian Klik link yang baru diberikan.

Tulis kesimpulanmu pada halaman web tersebut menggunakan paragraf `<p>` dengan format *deleted text* `<del>`

10. Buatlah sebuah laman web berbasis HTML yang menampilkan hasil KRS seperti dibawah ini ubah nim dan nama **latihan_1_10.html** . Ubah nim dan nama sesuai NIM dan Nama masing-masing.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MADIUN**

Jalan Serayu Nomor 84 Madiun Kode Pos 63133
Telepon +62 351 452970 Faksimile +62 351 452980
Laman: www.pnm.ac.id, Surel: sekretariat@pnm.ac.id

**KARTU RENCANA STUDI (KRS)
SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Nama Mahasiswa : **[REDACTED]** Jurusan : Teknik
N I M : **[REDACTED]** Program Studi: Teknologi Informasi

Mata Kuliah yang ditempuh :

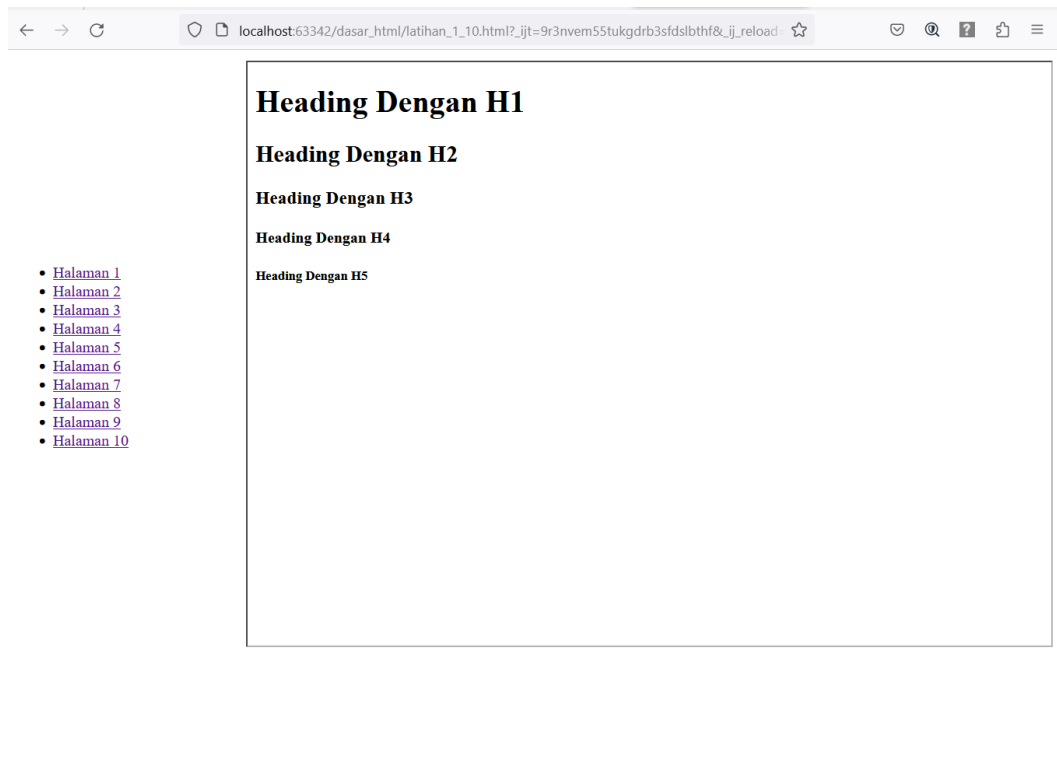
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Dosen Pengampu
1.	MKU2201	Agama Islam	2	2B	Dr. Nanik Nurhayati, S.Ag., M.Pd.
2.	TI22202	Pemrograman Mobile 1	2	2B	Sigit Kariagil Bimonugroho, S.Kom., M.T.
3.	TI22203	Praktik Pemrograman Mobile 1	2	2B	Sigit Kariagil Bimonugroho, S.Kom., M.T.
4.	TI22204	Manajemen Resiko Proyek	2	2B	Lutfiyah Dwi Setia, S.Kom., M.Kom.
5.	TI22205	Pemrograman Berbasis Obyek	2	2B	Ikhwan Baidlowi Sumafta, S.Kom., M.Kom.
6.	TI22206	Praktik Pemrograman Berbasis Obyek	2	2B	Ikhwan Baidlowi Sumafta, S.Kom., M.Kom.
7.	TI22207	Desain & Pemrograman Web	2	2B	Ardian Prima Atmaja, S.Kom., M.Cs.
8.	TI22208	Praktik Desain & Pemrograman Web	2	2B	Ardian Prima Atmaja, S.Kom., M.Cs.
9.	TI22209	Sistem Operasi	2	2B	Hendrik Kusbandono, S.Kom., M.Kom.
10.	TI22210	Praktik Sistem Operasi	2	2B	Hendrik Kusbandono, S.Kom., M.Kom.
Jumlah			20		

Mahasiswa,

Madiun, 3 Februari 2023
Dosen Pembina Akademik,

11. Berdasarkan apa yang telah kalian pelajari buat halaman dengan tampilan sebagai berikut .

- Bagi halaman dengan menggunakan *tabel 2 kolom* dengan alokasi 20%(kiri) dan 70%(kanan).
- 70%(kanan) alokasikan untuk *iframe* dan 20%(kiri) untuk link dengan menggunakan *list*



Skenario : ketika link di klik akan mengubah halaman iframe sesuai target (*href*). Simpan dengan nama file **index.html**